Drink

HUMANOVATORS

Presente par AquaTech

Contenu :

01 Introduction

02 iDrink en tant qu'une solution technologiqule

03 iDrink en tant que startup

04 Conclusion

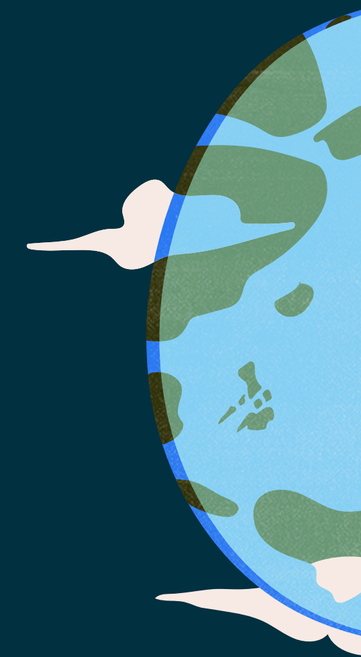
Introduction

- 2 milliards de personnes consomment de l'eau contaminée (OMS).
- 2,3 milliards de personnes vivent en situation de pénurie d’eau.
- 50 % des eaux souterraines sont polluées par des nitrates et des résidus industriels.





- 30 à 40 % de l’eau potable est gaspillée (fuites, mauvaise gestion).
- 829 000 décès annuels dus aux maladies diarrhéiques liées à l'eau insalubre.



iDrink en tant qu'une solution technologique:

iDrink en tant qu'une solution technologique:

version portable



version industriels et urbaine



Cycle d’adaptation intelligente d’iDrink

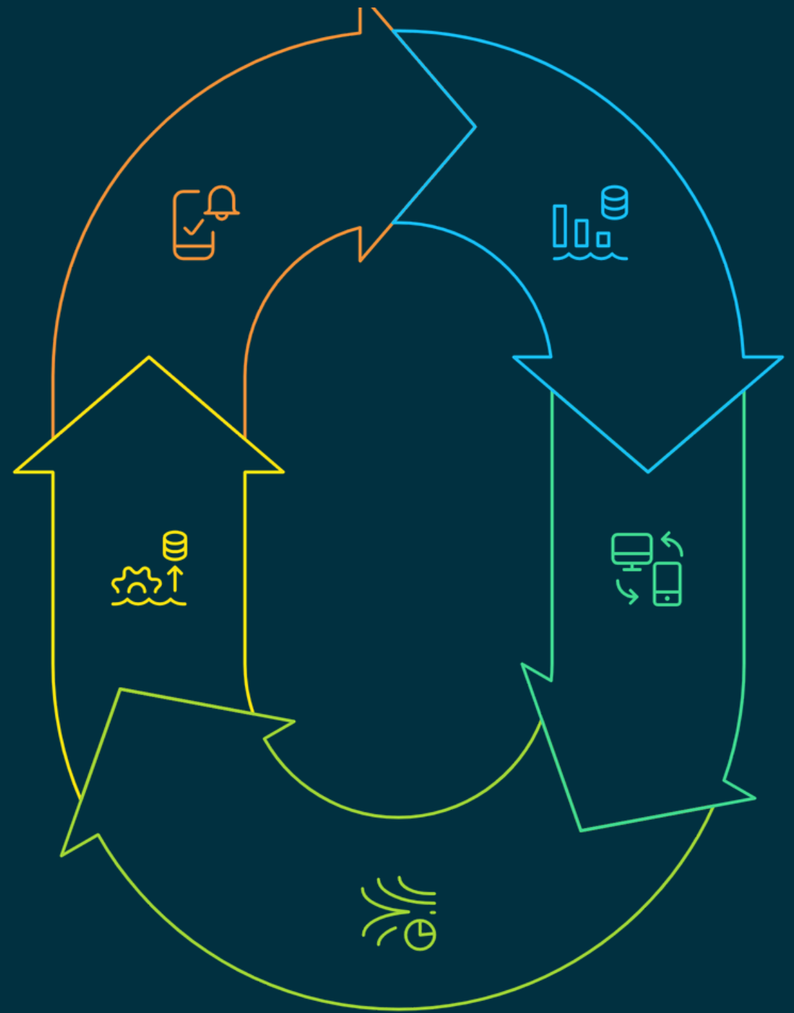


connection avec l'application mobile ou tableau de bord

L'application fournit les resultas des capteurs

Ajustement du système

Le système s'adapte automatiquement aux changements de qualité de l'eau.



Collecte de données

Le système collecte des données en temps réel sur la qualité de l'eau.

Transmission des données

le microcontrolleur transmis les données vers un modele IA pour l analyser

Analyse des données

L'IA et le ML analysent les données pour des insights.

Les technologies innovantes :

Intelligence Artificielle

- Analyse des données
- Maintenance prédictive
- Prévision des anomalies

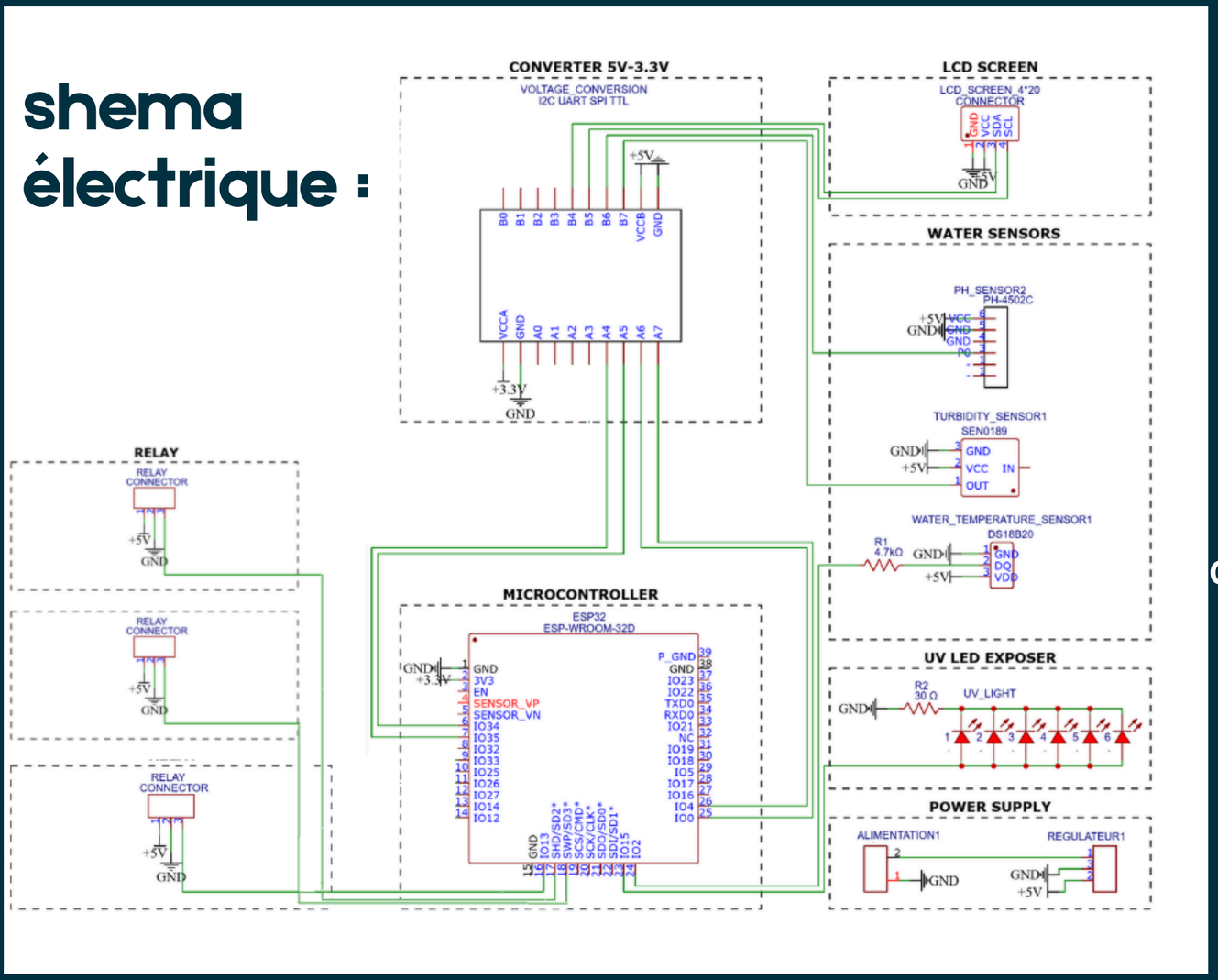


Purification de l'eau

IoT

- Surveillance en temps réel
- Filtration automatique

shema électrique :





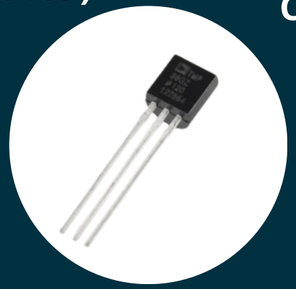
Capteur de pH (PH4502C)



Capteur de turbidité (SEN0189)



Capteur TDS SEN0244

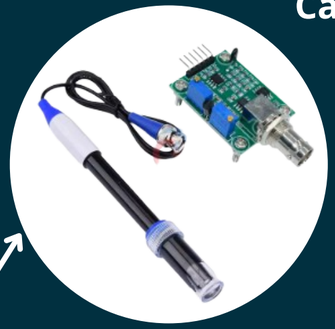


Capteur de température (TMP36)

Cout approximatif :
(du prototype)

Capteur de pH (PH4502C)

85DT



Capteur de turbidité (SEN0189)

56 DT



250 DT

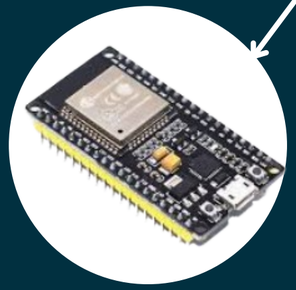
Capteur TDS SEN0244

65DT



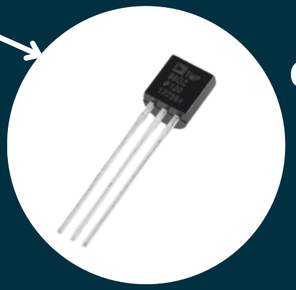
carte ESP32

30DT



Capteur de température (TMP36)

7DT



Technologie utilisée pour la filtration :

Fixation du niveau de pH

Capture les particules en suspension (sable, rouille, sédiments).

si PH<6,5

Hydroxyde de sodium



1L : 77 DT

si PH>8,5

Acide Citrique



500G : 11 DT

Filtration au charbon actif

Améliore le goût et l'odeur ; élimine le chlore et la matière organique



40 DT

Filtration par membrane (Ultrafiltration ou RO selon le modèle)

Retient les bactéries, virus et métaux lourds



130 DT

Traitement UV (optionnel)

Désinfection finale pour tuer les bactéries, virus et autres pathogènes



308 DT

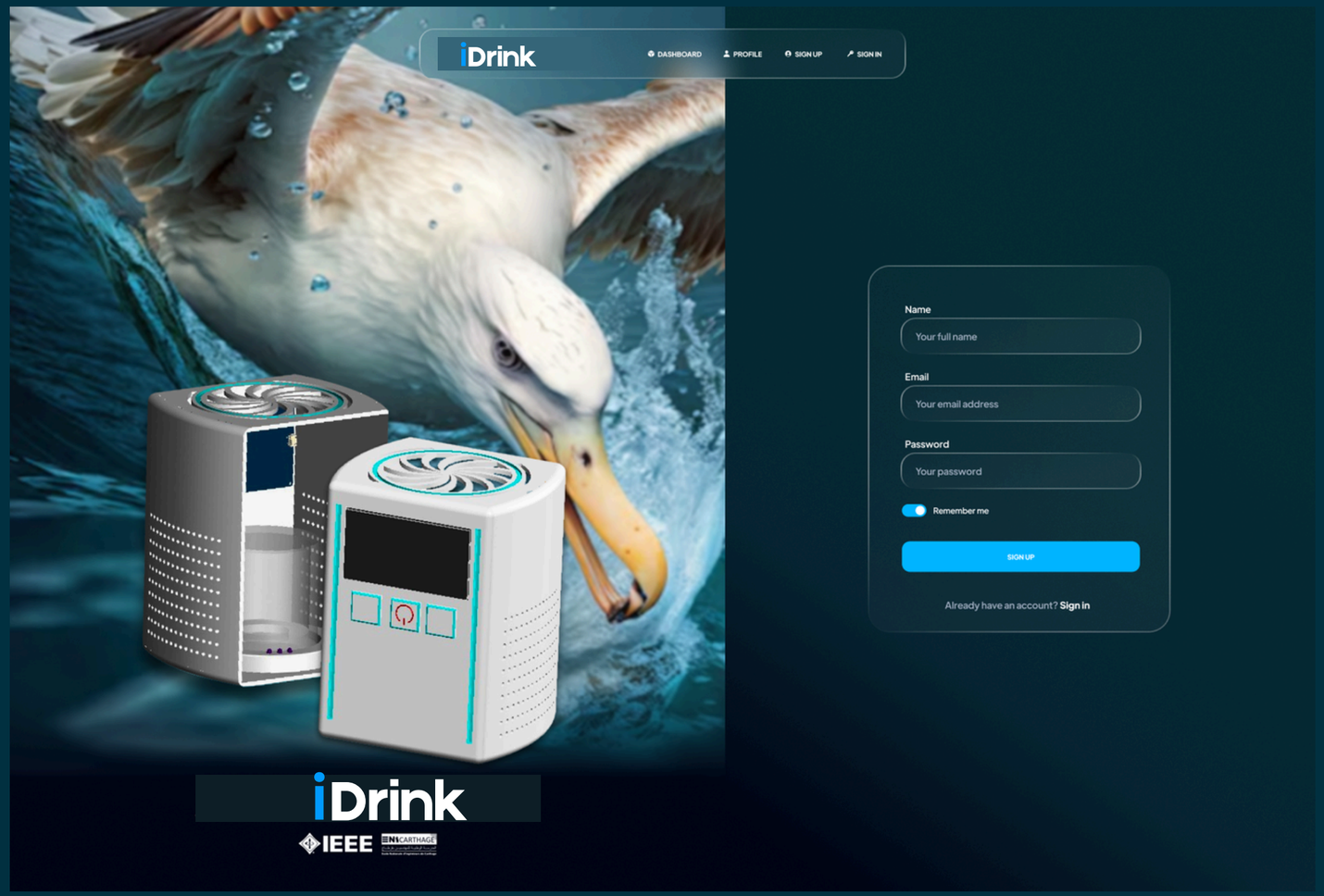
Paramètres Clés pour l'Eau Potable :

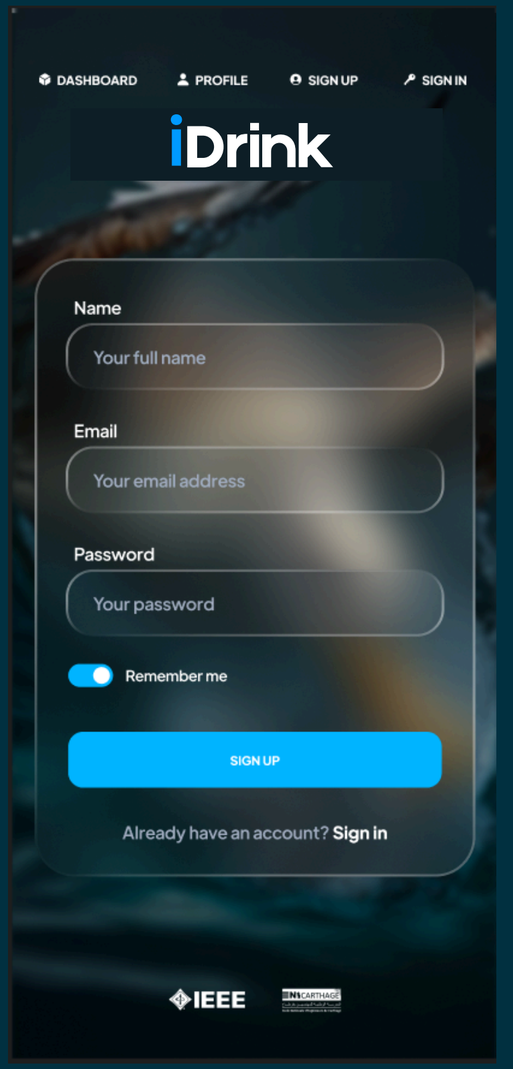
Paramètre	Plage Idéale	Impact
TDS (Solides Dissous Totaux)	50–300 ppm	Un taux élevé indique une présence excessive de minéraux, sels ou contaminants.
pH	6,5–8,5	Un pH en dehors de cette plage peut corroder les tuyaux, provoquer des dépôts calcaires ou indiquer une contamination.
Turbidité	< 1 UNT	Une turbidité élevée indique la présence de particules en suspension, réduisant la clarté de l'eau et pouvant abriter des agents pathogènes.

Tableau de bord :



Application mobile:





Allignement avec ODD



ODD 6

eau propre et assainissement



ODD 9

industrie, innovation et infrastructure



ODD 11

villes et communautés durables

iDrink en tant que startup:



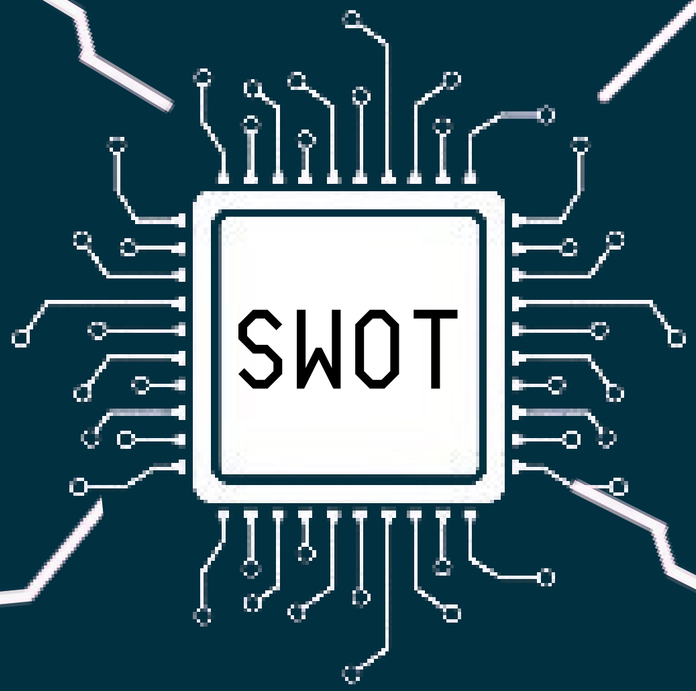
Analyse SWOT :

Forces

- Conscience accrue de la qualité de l'eau.
- Technologie de filtration de plus en plus efficace.
- Demande pour des solutions écologiques.

faiblesses

- Coût élevé des systèmes avancés.
- Manque de sensibilisation dans certaines régions.
- Complexité d'installation et d'entretien.



opportunités

- Croissance des marchés émergents.
- Intégration des technologies IoT.
- Partenariats avec des entreprises locales.

menaces

- Concurrence intense.
- Fluctuation des prix des matériaux.
- Réglementations strictes.

BMC(Business Model Canvas) :

Proposition de valeur

-Filtration intelligente

-surveillance en temps réel

-réduction du plastique

- facile d’installation

Segments de clients

- Hôtels & Restaurants
- Hôpitaux & Cliniques
- Exploitations agricoles
- Amateurs de camping

Canaux de distribution

- Vente en ligne
- Partenariats avec distributeurs

Relation client

- Service après-vente et maintenance
- Application mobile avec alertes et suivi en temps réel

Flux de revenus

- Vente directe du dispositif
- Abonnements pour la maintenance et mises à jour
- Vente des filtres de remplacement

Ressources clés

- Développement hardware et software
- Approvisionnement en capteurs et composants électroniques(Iot & Ai)

Activités clés

- Conception et prototypage
- Développement de l'application mobile
- Stratégie marketing et vente

Partenaires clés

- Fabricants de capteurs
- fournisseurs de matériaux
- ONG sur l’eau potable

Structure des coûts

- Achat des composants
- Fabrication et assemblage
- Développement logiciel
- Marketing et logistique

Analyse Financiere

Poste de dépense	Coût estimé (DT)
Développement du prototype (R&D)	2 000
Achat des composants électroniques	10 000
Fabrication des premiers modèles	25 000
Développement de l'application mobile	3 000
Conception et production du PCB	8 000
Frais de certification et conformité	12 000
Lancement marketing et communication	15 000
Création de la société et frais juridiques	5 000
Logistique et distribution initiale	10 000
Fonds de roulement	20 000
Total estimé	=110 000



1000 dt

- Système de filtration avancé adapté à un usage résidentiel
- Tableau de bord connecté pour surveiller la qualité de l'eau
- Installation et maintenance de base incluses



prix sur demmande

- Système personnalisé avec filtration renforcée et capteurs de qualité de l'eau
- Adapté aux besoins des hôtels avec une capacité accrue
- Maintenance premium incluse



500 dt

- Système de filtration portable
- Panneau solaire intégré pour une autonomie énergétique
- Option de filtration manuelle pour les endroits isolés

CONCLUSION

Le projet iDrink représente une solution innovante et durable pour répondre au défi mondial de l'accès à une eau potable de qualité. Grâce à l'intégration des technologies IoT et IA, ce système intelligent permet une surveillance en temps réel, une filtration optimisée et une réduction du gaspillage d'eau, garantissant ainsi une gestion efficace et adaptée aux besoins des utilisateurs.

Merci

pour votre attension!

Lien de rapport:

Notre contact :

enicarthage.ieee@gmail.com

ENICARthage SB



Drink

